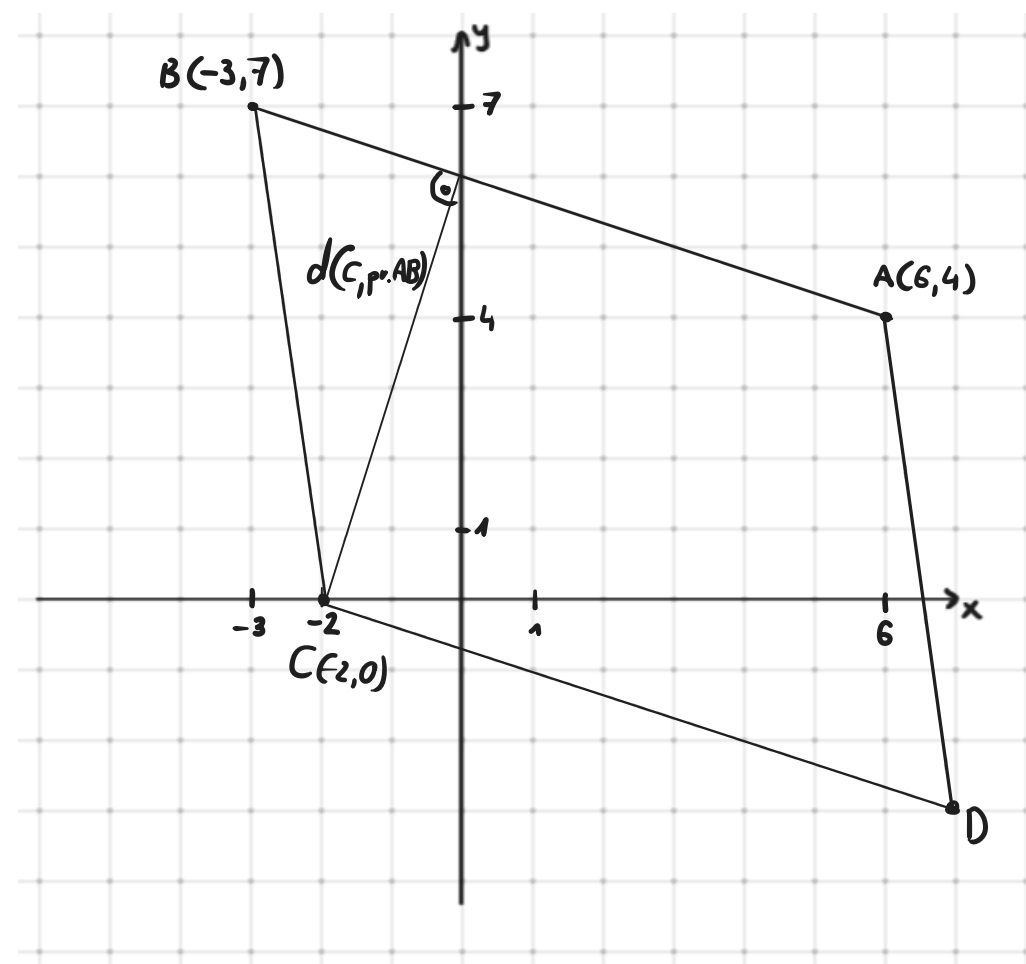


Zad.3 Punkty: $A = (6, 4)$, $B = (-3, 7)$, $C = (-2, 0)$ są kolejnymi wierzchołkami równoległoboku ABCD. Oblicz odległość punktu C od prostej AB i pole tego równoległoboku.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



W zadaniach z geometrii analitycznej często nie mamy danych na początku wielu punktów, prostych itp.

W takiej sytuacji warto w celach poglądowych (w miarę możliwości na danym etapie rozwiązywania) pozaznaczać je „na oko”, w sposób możliwie jak najbliższy warunkom zadania. Wówczas na podstawie takiego rysunku, możemy szukać kolejnych etapów rozwiązania.

Zauważ, że konkretnymi liczbami oznaczone są tylko dane nam już informacje. Cała reszta obiektów na rysunku jest zaznaczona poglądowo.

3) Obliczamy odległość punktu C od prostej AB:

$$d(C, \text{pr. AB}) = \frac{|-2(-\frac{1}{3}) + 0 + 6|}{\sqrt{\frac{1}{9} + 1}} = \frac{6\frac{2}{3}}{\frac{\sqrt{10}}{3}} = \frac{20}{3} \cdot \frac{3\sqrt{10}}{10} = 2\sqrt{10} [j]$$

4) Obliczamy długość odcinka AB, a następnie pole równoległoboku:

$$|AB|^2 = (6+3)^2 + (4-7)^2$$

$$|AB|^2 = 81 + 9$$

$$|AB|^2 = 90 / \sqrt{}$$

$$|AB| = 3\sqrt{10} [j]$$

$$P = |AB| \cdot d(C, \text{pr. AB}) = 3\sqrt{10} \cdot 2\sqrt{10} = 6\sqrt{100} = 60 [j^2]$$

Odp. $d = 2\sqrt{10} [j]$, $P = 60 [j^2]$.

2) Wyznaczamy prostą AB poprzez podstawienie współrz. punktów A i B:

$$A(6, 4) \in y = ax + b \Rightarrow 4 = 6a + b$$

$$B(-3, 7) \in y = ax + b \Rightarrow 7 = -3a + b$$

$$\begin{cases} 4 = 6a + b \\ 7 = -3a + b \end{cases} \Rightarrow b = 7 + 3a$$

$$4 = 6a + 7 + 3a$$

$$9a = -3$$

$$a = -\frac{1}{3} \Rightarrow b = 7 + 3 \cdot (-\frac{1}{3}) = 6$$

$$\text{pr. AB: } y = -\frac{1}{3}x + 6 \Rightarrow -\frac{1}{3}x - y + 6 = 0$$